

Instalación y configuración de MariaDB 11 en Debian 13

1. Objetivo

En esta práctica se instala MariaDB en Debian 13 y se configura para aceptar conexiones TCP/IP desde la red local. Se crea una base de datos y un usuario de trabajo con permisos limitados a esa base de datos.

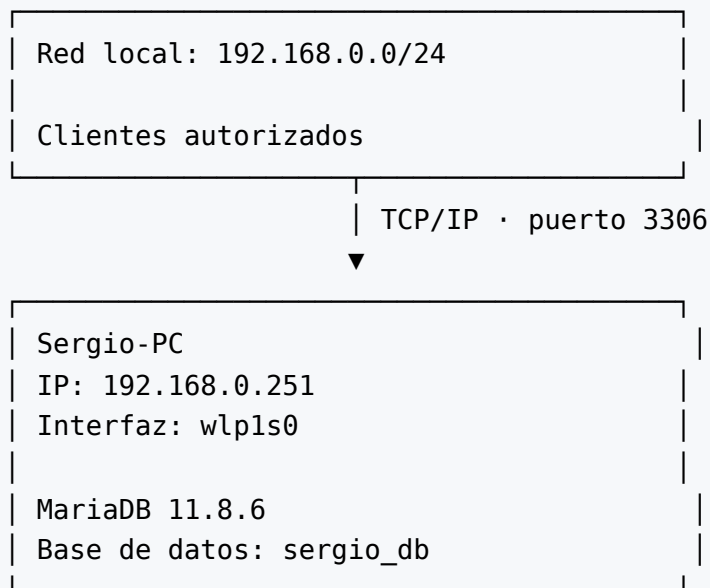
La conexión final se realiza contra la IP local del servidor:

```
IP del servidor MariaDB: 192.168.0.251
Puerto MariaDB:          3306
Base de datos:            sergio_db
Usuario de trabajo:       sergio
```

2. Entorno utilizado

Alumno	Sergio Mesa
Fecha	7 de octubre de 2026
Equipo servidor	Sergio-PC
Sistema operativo	Debian 13
Servidor de base de datos	MariaDB 11.8.6
Puerto	3306
Interfaz de red local	wlp1s0
IP local del servidor	192.168.0.251/24
Red permitida para el usuario	192.168.0.0/24
Base de datos de pruebas	sergio_db
Usuario de pruebas	sergio@192.168.0.%

3. Esquema de funcionamiento



4. Instalación de MariaDB

Se actualiza la información de paquetes de Debian y se instalan el servidor y el cliente de MariaDB:

```
sudo apt update
sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client
```

- `mariadb-server` instala el servicio de base de datos.
- `mariadb-client` instala el cliente de terminal `mariadb`.

Una vez instalada, se puede acceder localmente como administrador mediante:

```
sudo mariadb
```

MariaDB utiliza en Debian la autenticación local del sistema para la cuenta administrativa. Por este motivo, la cuenta `root` de MariaDB se utiliza localmente mediante `sudo mariadb` y no se habilita para conexiones remotas.

5. Comprobación inicial

Se accede a la consola de MariaDB:

```
sudo mariadb
```

Se comprueba la versión instalada:

```
SELECT VERSION();
```

Resultado obtenido:

```
11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian
```

Se comprueba el usuario conectado, el servidor y el puerto:

```
SELECT  
  USER() AS usuario_conexion,  
  CURRENT_USER() AS usuario_autenticado,  
  @@hostname AS servidor,  
  @@port AS puerto;
```

Resultado obtenido:

```
usuario_conexion:    root@localhost  
usuario_autenticado: root@localhost  
servidor:           Sergio-PC  
puerto:            3306
```

Se muestran las bases de datos iniciales:

```
SHOW DATABASES;
```

Resultado obtenido:

```
information_schema  
mysql  
performance_schema  
sys
```

Se puede salir de la consola mediante:

```
EXIT;
```

6. Asegurar la instalación

Se ejecuta el asistente de seguridad de MariaDB:

```
sudo mariadb-secure-installation
```

En Debian 13 aparece un aviso indicando que MariaDB ya es segura por defecto. Aun así, el asistente permite comprobar y aplicar los ajustes básicos de seguridad.

Las opciones seleccionadas fueron:

Pregunta	Respuesta
Cambiar a autenticación <code>unix_socket</code>	Sí
Cambiar la contraseña de root	No
Eliminar usuarios anónimos	Sí
Bloquear inicio remoto de root	Sí
Eliminar la base de pruebas	Sí
Recargar las tablas de privilegios	Sí

Con esta configuración, la cuenta `root` se mantiene para administración local y no se permite su acceso remoto.

7. Configuración de red de MariaDB

7.1. Localización de los ficheros de configuración

En Debian, la configuración del servidor utilizada para esta práctica se encuentra en:

```
/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

Antes de modificarla se crea una copia de seguridad:

```
sudo cp /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf \
/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf.bak
```

7.2. Dirección de escucha

Inicialmente MariaDB estaba configurado para escuchar solamente en la dirección local:

```
bind-address          = 127.0.0.1
```

Se abre el fichero de configuración del servidor:

```
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

Dentro de ese fichero se sustituye la línea anterior por esta:

```
bind-address          = 192.168.0.251
```

Esta configuración hace que MariaDB escuche solamente en la interfaz Wi-Fi de la red local. No se utiliza `0.0.0.0`, por lo que el servicio no queda expuesto en las interfaces virtuales de libvirt ni en la interfaz de Tailscale.

Después de guardar el fichero se reinicia el servicio:

```
sudo systemctl restart mariadb
```

Se comprueba que sigue activo:

```
sudo systemctl is-active mariadb
```

Resultado obtenido:

```
active
```

Se comprueba la dirección y puerto de escucha:

```
sudo ss -ltnp | grep ':3306'
```

Resultado obtenido:

```
LISTEN 0 80 192.168.0.251:3306 0.0.0.0:* users:(("mariabdb",pid=30027,fd=28))
```

Este resultado confirma que MariaDB escucha conexiones TCP/IP en la dirección `192.168.0.251` y en el puerto `3306`.

8. Creación de base de datos y usuario

Se accede a MariaDB como administrador:

```
sudo mariadb
```

Dentro de la consola se crea la base de datos de prácticas:

```
CREATE DATABASE sergio_db;
```

Se crea un usuario permitido desde la red local:

```
CREATE USER 'sergio'@'192.168.0.%'  
IDENTIFIED BY 'CONTRASEÑA_PERSONAL';
```

La contraseña real no se muestra en este documento.

El patrón `192.168.0.%` limita el acceso de esta cuenta a direcciones de la red local `192.168.0.x`.

Se conceden permisos sobre la base de datos creada:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON sergio_db.*  
TO 'sergio'@'192.168.0.%';  
  
FLUSH PRIVILEGES;
```

Se puede comprobar que la cuenta existe mediante:

```
SELECT User, Host  
FROM mysql.user  
WHERE User = 'sergio';
```

Resultado obtenido:

```
User: sergio  
Host: 192.168.0.%
```

También se pueden revisar los permisos con:

```
SHOW GRANTS FOR 'sergio'@'192.168.0.%';
```

La salida confirma que el usuario dispone de privilegios sobre `sergio_db`.

9. Prueba de conexión TCP/IP

La conexión se realiza usando la dirección IP de la red local en lugar de `localhost`. Esto permite comprobar que MariaDB acepta conexiones TCP/IP en la interfaz configurada.

```
mariadb -h 192.168.0.251 -P 3306 -u sergio -p sergio_db
```

El cliente solicita la contraseña del usuario `sergio`. Una vez autenticado, se ejecuta la siguiente consulta de comprobación:

```
SELECT DATABASE() AS bd, USER() AS usuario, @@hostname AS servidor, @@port AS puerto;
```

Resultado obtenido:

```
+-----+-----+-----+-----+
| bd      | usuario                | servidor | puerto |
+-----+-----+-----+-----+
| sergio_db | sergio@192.168.0.251 | Sergio-PC | 3306 |
+-----+-----+-----+-----+
```

El resultado confirma que:

- La conexión utiliza la base de datos `sergio_db`.
- El usuario autenticado es `sergio`.
- La conexión llega al servidor `Sergio-PC`.
- MariaDB utiliza el puerto `3306`.
- La conexión se realiza a través de la IP `192.168.0.251`.

Para salir de la consola de MariaDB se utiliza:

```
EXIT;
```

10. Comprobación final

La instalación queda configurada de la siguiente forma:

Elemento	Resultado
MariaDB	Instalado y activo
Versión	11.8.6-MariaDB-0+deb13u1
Puerto	3306
Dirección de escucha	192.168.0.251
Cuenta root remota	Bloqueada
Usuarios anónimos	Eliminados
Base de datos de prácticas	sergio_db
Usuario de prácticas	sergio@192.168.0.%
Permisos	Solo sobre sergio_db
Acceso TCP/IP	Comprobado correctamente

11. Problemas frecuentes

MariaDB solo escucha en 127.0.0.1

Abrir el fichero:

```
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

Comprobar que contiene:

```
bind-address          = 192.168.0.251
```

Reiniciar el servicio:

```
sudo systemctl restart mariadb
```

Verificar el puerto:

```
sudo ss -ltnp | grep ':3306'
```

Error Access denied al conectar

Comprobar que existe una cuenta permitida desde la red local:

```
SELECT User, Host
FROM mysql.user
WHERE User = 'sergio';
```

Comprobar los privilegios:

```
SHOW GRANTS FOR 'sergio'@'192.168.0.%';
```

No se puede conectar al puerto 3306

Comprobar que el servicio está activo:

```
sudo systemctl is-active mariadb
```

Comprobar la escucha TCP:

```
sudo ss -ltnp | grep ':3306'
```

Si se utiliza UFW, permitir solamente la red local:

```
sudo ufw allow from 192.168.0.0/24 to any port 3306 proto tcp
```

12. Conclusión

Se ha instalado MariaDB 11.8.6 en Debian 13. La instalación se ha asegurado eliminando usuarios anónimos, la base de pruebas y bloqueando el acceso remoto de la cuenta administrativa `root`.

MariaDB se ha configurado para escuchar únicamente en la dirección `192.168.0.251` y en el puerto `3306`. Se ha creado la base de datos `sergio_db` y el usuario `sergio`, limitado a conexiones desde la red local `192.168.0.x` y con permisos sobre esa base de datos.

La prueba final confirma que el usuario puede conectarse por TCP/IP a `192.168.0.251:3306` y utilizar correctamente la base de datos `sergio_db`.